

प्रयोगशाला संकाय मूल्यांकन प्रपत्र  
LAB FACULTY EVALUATION FORM

दिनांक/ Date: 15/09/2026

मॉड्यूल का नाम/Name of the Module: Embedded Operating Systems

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर/Name & Signature of the candidate:

Shanteshwar

Patil  
Anurag

Q1. Design and implement a user-space application that does the following:

1. Create two child processes from a common parent.
2. Each child process should spawn a thread, which runs continuously until a specific condition is met.
3. Use System V shared memory (shmget/shmat) for user-space IPC.
4. Synchronize using pthreads semaphores and read-write locks.
5. One thread should produce data, and the other should process and log it to a file.
6. Clean up all IPC resources after execution.

Q2. Write a user-space application that performs the following tasks:

1. Create three child processes from a common parent.
2. From only one of the children, spawn two threads.
3. Set up a named pipe (FIFO) in user-space for inter-process communication between the parent and one child.
4. Use POSIX semaphores and mutexes for synchronization between threads.
5. Implement a producer-consumer scenario between the two threads.
6. Ensure graceful termination of all processes and threads.

| मानदंड Criteria                                                    | विवरण Details                                                                                                                                                                                                 | अधिकतम अंक Max Marks | प्राप्त अंक Marks Obtained |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| एल्गोरिदम / Algorithm                                              | एल्गोरिदम का दस्तावेजीकरण / Documentation of Algorithm                                                                                                                                                        | 10                   | 10                         |
|                                                                    | कार्यक्रम एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट का पालन करता है और इसमें चर/फंक्शन नामों का भी अर्थ होता है/<br>Program adheres to the algorithm and flowchart & also having meaning variable/ function names                | 10                   | 8                          |
| कार्यक्षमता/ Efficiency                                            | प्रोग्राम केवल आवश्यक संख्या में चरों/शर्तों/लूपों/ पॉइंटर्स आदि का उपयोग कर रहा है और यह इष्टतम है/<br>Program is using only the required number of variables /conditions/loops/pointers etc and is optimal. | 10                   | 8                          |
| यथार्थता /Correctness                                              | प्रोग्राम दिए गए इनपुट के लिए वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है /<br>The program produces desired output for a given input                                                                                        | 20                   | 18                         |
|                                                                    | प्रोग्राम सभी वैध और अवैध इनपुट को संभालता है/<br>The program handles all valid and Invalid inputs                                                                                                            | 10                   | 8                          |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांत/<br>Software Engineering Principles | कार्यक्रम पर उचित टिप्पणी की गई है (कम से कम 20% कोड पर टिप्पणी की जानी चाहिए)<br>The program is commented properly (At least 20% of the code should be commented)                                            | 10                   | 8                          |
|                                                                    | चिंता मॉड्यूल के लिए अवधारणाओं की स्पष्टता/<br>Clarity of concepts for the concern module                                                                                                                     | 15                   | 13                         |
| मौखिक परीक्षा /Viva                                                | प्रायोगिक परीक्षा में लिखे गए कोड का स्पष्टीकरण/<br>Explanation of the code written in practical exam                                                                                                         | 15                   | 12                         |
| कुल मार्क / Total Marks                                            |                                                                                                                                                                                                               | 100                  | 85                         |

द्वारा मूल्यांकन/Evaluated By: \_\_\_\_\_  
मूल्यांकनकर्ता का नाम और हस्ताक्षर / (Name and Signature of the Evaluator)

टिप्पणी/ Remarks:

चयनित/चयनित नहीं/Selected / Not Selected

(यदि कुल अंक 80 से अधिक हैं, तो उसे उस विशेष मॉड्यूल के लिए लैब फैकल्टी के रूप में चुना जा सकता है /  
(If the total marks exceed 80, then he/she may be selected as Lab Faculty for that particular module)

द्वारा तैयार/Prepared by:

द्वारा सिफारिश/ Recommended By:

के द्वारा अनुमोदित / Approved By:

पाठ्यक्रम समन्वयक/ Course Coordinator

प्रक्रिया प्रमुख/ Process Owner

कार्यक्रम प्रमुख /Program Head